

Asie – 2025 – sujet1 - Correction

Exercice 2 (6 points)

Partie A – Coder du texte

1. Taille du texte `txt` = "SIX ANANAS"

Commentaire :

En ASCII Latin-1, **chaque caractère est codé sur 1 octet (8 bits)**.

La chaîne "SIX ANANAS" contient :

- S I X $\rightarrow$ 3 caractères
- ESPACE $\rightarrow$ 1 caractère
- A N A N A S $\rightarrow$ 6 caractères

👉 **Total : 10 caractères**

Réponse :

- Taille en octets : **10 octets**
 - Taille en bits : **$10 \times 8 = 80$ bits**
-

2. Codage hexadécimal de la chaîne `txt`

On utilise la table ISO/CEI 8859-1.

Caractère	Code hexadécimal
S	53
I	49
X	58
ESPACE	20
A	41
N	4E
A	41
N	4E
A	41
S	53

Réponse :

53 49 58 20 41 4E 41 4E 41 53

*Commentaire : Chaque caractère est codé indépendamment sur **8 bits**, ce qui explique l'absence de compression à ce stade.*

Partie B – Compression de Huffman

3. Tableau d'occurrences de `txt`

Texte :

S I X A N A N A S

Symbole	Occurrences
S	2
I	1
X	1
ESPACE	1
A	3
N	2

*Commentaire : On compte **chaque apparition** d'un symbole, y compris l'espace.*

4. Signification de la somme des occurrences

Somme :

$$2 + 1 + 1 + 1 + 3 + 2 = 10$$

La somme des occurrences correspond **au nombre total de caractères du texte**.

Commentaire : C'est une vérification simple permettant de contrôler que le tableau d'occurrences est correct.

5. Fonction Python `occurrence`

```
def occurrence(texte):  
    dico = {}  
    for lettre in texte:  
        if lettre in dico:  
            dico[lettre] = dico[lettre] + 1  
        else:  
            dico[lettre] = 1  
    return dico
```

Commentaire :

- On parcourt le texte caractère par caractère
 - On incrémente si la clé existe
 - Sinon, on initialise à 1
-

6. Construction de l'arbre de Huffman

Étape 1 : feuilles initiales

Symbole	Symbole
I	I
X	X
ESPACE	ESPACE
S	S
N	N

Étape 2 : fusions successives (poids croissants)

- $1 + 1 \rightarrow 2$
- $1 + 2 \rightarrow 3$
- $2 + 2 \rightarrow 4$
- $3 + 3 \rightarrow 6$
- $4 + 6 \rightarrow 10$

👉 **Poids de la racine : 10**

Réponse : Le poids de la racine correspond **au nombre total de caractères du texte.**

Commentaire : C'est une propriété générale de l'arbre de Huffman.

7. Type de parcours pour créer la table de codage

👉 Parcours en profondeur (DFS)

Commentaire : On parcourt l'arbre de la racine vers chaque feuille en mémorisant les bits 0 (gauche) et 1 (droite).

8. Table de codage de Huffman (exemple valide)

Symbole	Symbole
A	A
N	N
S	S
I	I
X	X
ESPACE	ESPACE

⚠ Remarque importante :

Plusieurs tables sont possibles, **toutes valides**, tant que :

- les codes sont **préfixes**
- les symboles fréquents ont des codes plus courts

9. Pourquoi le code de Huffman est un code de longueur variable

Les symboles fréquents sont codés avec **peu de bits**, les symboles rares avec **davantage de bits**.

Cela permet de réduire la longueur moyenne du message codé.

10. Codage de `txt` avec Huffman

Texte :

S I X ESPACE A N A N A S

Codage : 110 1110 1111 101 0 10 0 10 0 110

Message binaire : 110111011111010100100110

Longueur : 24 bits

11. Taux de compression

Taille initiale (Partie A)

- 80 bits

Taille compressée

- 24 bits

Calcul du taux de compression

$$\text{Taux} = \left(1 - \frac{24}{80}\right) \times 100 = 70\%$$

👉 **Taux de compression : 70 %**

Commentaire : Ce résultat confirme l'affirmation de l'énoncé :

« On observe des réductions de taille de l'ordre de 20 % à 90 %. »